

Función	Transformada	Función	Transformada
$f(t)$	$F(s)$	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$af(t) + bg(t)$	$aF(s) + bG(s)$	$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$	$\cos kt$	$\frac{s}{s^2 + k^2}$
$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$	$\operatorname{sen} kt$	$\frac{k}{s^2 + k^2}$
$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$	$\cosh kt$	$\frac{s}{s^2 - k^2}$
$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$	$\sinh kt$	$\frac{k}{s^2 - k^2}$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$	$e^{at} \cos kt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}$
$u(t-a) f(t-a)$	$e^{-as} F(s)$	$e^{at} \operatorname{sen} kt$	$\frac{k}{(s-a)^2 + k^2}$
$\int_0^t f(\tau) g(t-\tau) d\tau$	$F(s)G(s)$	$\frac{1}{2k^3} (\operatorname{sen} kt - kt \cos kt)$	$\frac{1}{(s^2 + k^2)^2}$
$tf(t)$	$-F'(s)$	$\frac{t}{2k} \operatorname{sen} kt$	$\frac{s}{(s^2 + k^2)^2}$
$t^n f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$	$\frac{1}{2k} (\operatorname{sen} kt + kt \cos kt)$	$\frac{s^2}{(s^2 + k^2)^2}$
$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty F(\sigma) d\sigma$	$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$
$f(t)$, periodo p	$\frac{1}{1-e^{-ps}} \int_0^p e^{-st} f(t) dt$	$\delta(t-a)$	e^{-as}
1	$\frac{1}{s}$	$(-1)^{\lfloor t/a \rfloor}$ (onda cuadrada)	$\frac{1}{s} \tanh \frac{as}{2}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\left\lfloor \frac{t}{a} \right\rfloor$ (escalera)	$\frac{e^{-as}}{s(1-e^{-as})}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$		
$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$	$\frac{1}{\sqrt{s}}$		
t^a	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$		